教學補充教材

第三週：波動率群聚（Volatility Clustering）與 GARCH

財務管理：波動率（Volatility）、風險與人工智慧

賴奕豪 | 大葉大學 | 2026 春季

1 補充案例：Engle 的諾貝爾獎與真實世界的 GARCH

案例研究：Robert Engle 與 2003 年諾貝爾獎

2003 年，Robert Engle 因其「分析具有時變波動率之經濟時間序列的方法（ARCH）」而獲頒諾貝爾經濟學獎。他的核心洞見是：金融報酬的變異數（Variance）並非固定不變，而是遵循可預測的模式。

為什麼 ARCH/GARCH 如此重要？

- 在 Engle（1982）之前，大多數金融模型假設波動率為常數。選擇權定價（Black-Scholes）、投資組合最佳化（Markowitz）和風險管理（參數化 VaR）都將 σ 視為固定數值。
- ARCH 顯示波動率會群聚：高波動率的日子之後會接著高波動率的日子。這種模式可以被利用來進行預測。
- Bollerslev 的 GARCH（1986）將 ARCH 的眾多參數簡化為僅三個：ω、α、β，使其更加實用。
- 如今，GARCH 已嵌入幾乎每一個風險管理系統，從摩根大通的內部模型到巴塞爾協議對銀行的資本要求。

討論問題：

1. 為什麼風險管理者關心預測波動率，而不僅僅是衡量過去的波動率？
2. Engle 的諾貝爾演講強調 GARCH 是一種風險管理工具，而非報酬預測工具。為什麼這個區分很重要？
3. 如果 GARCH 是在 1986 年開發的，為什麼 40 年後它仍然是主導模型？這對模型簡約性（Parsimony）有什麼啟示？

迷你案例：RiskMetrics 與每日 VaR 的誕生

1994 年，摩根大通發布了 *RiskMetrics*，這是第一個廣泛可用的每日風險值（Value-at-Risk）計算系統。其核心使用 $\lambda = 0.94$ 的 EWMA——這是 $\omega = 0$ 的 GARCH 特殊情形。

與第三週的關聯：RiskMetrics 證明，即使是簡化的 GARCH 模型（EWMA），與固定波動率方法相比也大幅改善了風險估計。然而，由於缺乏均值回歸（$\omega = 0$），波動率飆升後模型會持續偏高，在恢復期間系統性地高估風險。

關鍵教訓：EWMA 與 GARCH 之間的選擇不僅是學術問題——它直接影響資本配置。使用 GARCH（具有均值回歸）的銀行在恢復期間持有較少的超額資本，從而釋放資源用於放貸和投資。

2 課堂活動：GARCH 參數直覺

活動：GARCH 參數遊戲（15 分鐘）

準備：準備三張 GARCH 條件波動率圖（印刷或投影），每張使用不同參數但相同的報酬資料：

	圖 A	圖 B	圖 C
α	0.20	0.05	0.10
β	0.70	0.94	0.85
$\alpha+\beta$	0.90	0.99	0.95

規則：

1. 展示三張圖，不揭示參數
2. 學生辨識哪張圖具有：(a) 對衝擊反應最「尖銳」，(b) 衝擊後衰減最慢，(c) 行為最溫和
3. 揭示參數並討論：
   - 高 α = 尖銳反應（對新衝擊反應強烈）
   - 高 β = 緩慢衰減（長記憶）
   - 高 $\alpha+\beta$ = 高持續性（Persistence）（緩慢回歸長期水準）

關鍵洞見：學生培養對每個參數如何塑造波動率路徑的直覺，為解讀實際估計結果做好準備。

活動：EWMA vs. GARCH 辯論（10 分鐘）

準備：將全班分為兩組：

- **EWMA 隊**：論證 EWMA 足以應付每日風險管理
- **GARCH 隊**：論證 GARCH 的均值回歸不可或缺

確保提出的辯論要點：

- **EWMA 隊**：不需要估計、速度快、業界標準（RiskMetrics）、對 1 天 VaR 足夠
- **GARCH 隊**：均值回歸防止危機後的永久性高估、多天預測更佳、長期變異數（Long-run Variance）具有經濟意義

結論：兩種工具各有其用途。EWMA 適合快速的每日更新；GARCH 適合中期預測和經濟解讀。

3 公式速查卡

第三週公式速查

報酬分解： $r_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim \text{i.i.d.}(0,1)$

ARCH(q)： $\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i r_{t-i}^2$

GARCH(1,1)： $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2 \quad (\omega > 0,\ \alpha \geq 0,\ \beta \geq 0,\ \alpha + \beta < 1)$

長期變異數（Long-Run Variance）： $\bar{\sigma}^2 = \dfrac{\omega}{1 - \alpha - \beta}$

半衰期（Half-Life）： $h = \dfrac{\ln(0.5)}{\ln(\alpha + \beta)}$

對數概似函數（Log-Likelihood，高斯）： $\mathcal{L} = -\dfrac{1}{2} \sum_{t=1}^{T} \left[\ln(2\pi) + \ln(\sigma_t^2) + \dfrac{r_t^2}{\sigma_t^2} \right]$

Ljung–Box 檢定： $Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^{m} \dfrac{\hat{\rho}(k)^2}{T-k} \sim \chi^2(m)$

標準化殘差（Standardized Residuals）： $\hat{z}_t = r_t / \hat{\sigma}_t$ （若模型正確，應為 i.i.d.）

典型參數值（股票指數）： $\alpha \approx 0.05$–$0.15, \quad \beta \approx 0.80$–$0.95, \quad \alpha + \beta \approx 0.95$–$0.99$

4 延伸閱讀

- Engle, R. F. (2004). Risk and volatility: Econometric models and financial practice (Nobel Lecture). *American Economic Review*, 94(3), 405–420. [諾貝爾獎得主關於 ARCH/GARCH 重要性的通俗概述]
- Hansen, P. R., & Lunde, A. (2005). A forecast comparison of volatility models: does anything beat a GARCH(1,1)? *Journal of Applied Econometrics*, 20(7), 873–889. [支持 GARCH(1,1) 簡約性的實證證據]
- JP Morgan (1996). *RiskMetrics Technical Document*, 4th ed. [原始 RiskMetrics EWMA 規範]
- Tsay, R. S. (2010). *Analysis of Financial Time Series*, 3rd ed. Wiley. Chapter 3. [含範例的 ARCH/GARCH 教科書處理]